

Documento de Requisitos de Software

1. Introdução

Este documento descreve de forma detalhada os requisitos do sistema Plataforma de Colaboração de Lojas.

O sistema tem como objetivo permitir que múltiplas lojas operem dentro de um mesmo ambiente, mantendo isolamento de dados e segurança, conforme práticas modernas de engenharia de software.

2. Escopo

O sistema permitirá:

- Cadastro e gestão de lojas
- Gestão de produtos
- Processamento de pedidos
- Gestão de usuários
- Geração de relatórios
- Controle de acesso e segurança avançada

3. Definições

Tenant: Representa uma loja dentro do sistema multi-tenant.

RBAC: Controle de acesso baseado em papéis.

MFA: Autenticação multifator.

4. Stakeholders

- Administrador
- Dono da loja
- Cliente final
- Equipe de desenvolvimento

5. Elicitação de Requisitos

Foram utilizadas:

- Entrevistas
- Análise de riscos
- Cenários de uso
- Boas práticas de segurança (LGPD e ISO 27001)

6. Requisitos Funcionais

RF01: Cadastro de lojas

- edição de lojas

- exclusão de lojas

RF02: Identificação única por tenant_id

RF03: Isolamento entre lojas

RF04: Cadastro de produtos

RF05: Edição de produtos

RF06: Exclusão de produtos

- permitir busca de produto pelo nome

- sistema deve exibir informações dos produtos

- sistema deve exibir imagens dos produtos

- sistema deve permitir inserção de produtos no carrinho

- sistema deve permitir remover produtos do carrinho

- sistema deve permitir alterar quantidade de itens no carrinho

- sistema deve calcular valor total do carrinho

- sistema deve gerenciar estoque

- sistema deve gerenciar usuários

- sistema deve exibir relatório de vendas

- sistema deve persistir o carrinho de usuarios logados

RF07: Criação de pedidos

RF08: Associação cliente-pedido

- sistema deve registrar pedidos finalizados

- sistema deve exibir histórico de pedidos

- sistema deve permitir cancelamento de pedido

- sistema deve permitir finalizar uma compra

- sistema deve permitir seleção de método de pagamento

- sistema deve validar dados de pagamento

RF09: Cadastro de usuários

RF10: Login de usuários

- sistema deve permitir MFA
 - sistema deve criptografar senhas
 - sistema deve ser responsivo
 - usuários podem mudar suas informações
- RF11: Logout

- sistema deve permitir exclusão de conta
- RF12: Recuperação de senha
- RF15: Upload de arquivos

7. Requisitos Não Funcionais

Segurança:

- JWT
- MFA
- HTTPS
- Proteção contra ataques

Confiabilidade:

- Backup diário
 - Recuperação de dados
- sistema deve armazenar informações sensíveis de forma segura (lgpd)
 - sistema deve garantir integridade de informações durante transações
 - sistema deve evitar perda de dados em caso de falhas
 - sistema deve possuir testes automatizados
 - sistema deve ter cobertura de 75% de testes
 - sistema deve possuir código documentado

8. Requisitos de Segurança Detalhados

- Isolamento por tenant_id
- Proteção contra SQL Injection e XSS
- Rate limiting
- Criptografia de dados
- Proteção contra DDoS
- Armazenamento seguro de arquivos

9. Casos de Uso

UC01: Usuário realiza login

UC02: Loja cadastra produto

UC03: Cliente realiza pedido

UC04: Admin gerencia usuários

10. Validação de Requisitos

- Revisão com stakeholders
- Testes de consistência
- Relacionamento com riscos identificados

11. Matriz de Rastreabilidade

R1 -> RF03

R2 -> RNF05

R3 -> RNF01

R4 -> RNF03

R5 -> RNF06

12. Restrições

- Uso obrigatório de Docker
- Uso de Supabase
- Backend em Node.js

13. Critérios de Aceitação

- Não permitir acesso entre lojas
- Login seguro
- Dados criptografados
- Sistema disponível

14. Conclusão

O sistema atende aos requisitos modernos de segurança e arquitetura, seguindo práticas recomendadas de engenharia de software.